



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Filipe Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Presentación	3
1	Presentación del Autor	5
1.1	Biografía	5
II	Introducción	7
2	Importancia de las Presas de Regulación	9
2.1	Beneficios en la Gestión de Cuencas	9
2.2	El Reto de la Modelización	9
2.3	Tipologías Comunes de Presas	9

Bienvenido a **Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial**.

¿Qué es esto?

Es el material del curso y una plantilla diseñada para que el profesorado de las **Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la USAL** pueda crear libros docentes interactivos de forma sencilla. La idea principal de esta plantilla es que sea lo suficientemente extensa para cubrir muchos casos de uso y que cada alumno la adapte a su propio curso, pero que a la vez esté lo suficientemente equipada para que se pueda usar de forma sencilla con la ayuda de asistentes de IA (como GitHub Copilot, Gemini, Claude, Codex, etc.) y con un editor de código como VS Code.

Contenido

En este libro encontrarás:

- Tutoriales para aprender a usar la plantilla
- Ejemplos por Grado para ver casos reales
- Información sobre cómo citar y licencias

Versión PDF

También puedes descargar la versión imprimible del libro:

- Descargar PDF en español
- Download PDF in English

Note

Este proyecto está diseñado para ser usado con **VS Code** y asistentes de **IA**.

Part I

Presentación

PRESENTACIÓN DEL AUTOR

Este libro ha sido elaborado por Fernando Espejo Almodóvar.

1.1 Biografía

Fernando Espejo Almodóvar es Profesor Titular de Universidad en la Universidad de Salamanca (USAL), adscrito a la Escuela Politécnica Superior de Ávila. Es experto en ingeniería civil y gestión de recursos hídricos.

Entre sus responsabilidades académicas, destaca su labor como director adjunto del Máster Universitario en Modelización de Sistemas Hídricos de la USAL. Su actividad investigadora se centra en el ciclo integral del agua, la gestión de riesgos en infraestructuras de regadío, la hidrología y la hidráulica computacional, así como en la aplicación de modelos de inteligencia artificial en la ingeniería de presas.

Part II

Introducción

IMPORTANCIA DE LAS PRESAS DE REGULACIÓN

Las presas de regulación son infraestructuras fundamentales en la gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca. Su función principal consiste en almacenar el agua en épocas de abundancia (precipitaciones intensas o deshielo) para poder distribuirla de manera controlada durante los periodos de escasez o sequía.

2.1 Beneficios en la Gestión de Cuencas

La correcta planificación y operación de estas presas permite alcanzar múltiples objetivos clave para el desarrollo sostenible y la seguridad:

1. **Garantía de suministro:** Aseguran el abastecimiento continuo de agua potable para núcleos urbanos, así como para el riego agrícola y el uso industrial.
2. **Control de avenidas:** Actúan como elementos de amortiguación durante lluvias torrenciales, reduciendo significativamente el riesgo de inundaciones aguas abajo.
3. **Generación de energía:** Muchas de estas infraestructuras integran centrales hidroeléctricas, proporcionando una fuente de energía renovable y gestionable.
4. **Mantenimiento de caudales ecológicos:** Permiten regular los flujos liberados para asegurar la supervivencia de los ecosistemas fluviales incluso en épocas de estiaje.

2.2 El Reto de la Modelización

Gestionar una cuenca hidrográfica con múltiples presas requiere un análisis complejo. Las decisiones de desembalse deben basarse en modelos hidrológicos e hidráulicos precisos, herramientas de soporte a la decisión y, cada vez más, en algoritmos de inteligencia artificial. A lo largo de este libro, exploraremos las bases teóricas y las herramientas para comprender y optimizar estos sistemas vitales.

2.3 Tipologías Comunes de Presas

Para comprender la regulación, es útil distinguir entre los diseños estructurales predominantes. En la [Fig. 2.1](#) observamos el aspecto típico de una presa de gravedad de hormigón, muy común en valles estrechos. Por otro lado, la [Fig. 2.2](#) ilustra una presa de materiales sueltos, habitualmente empleada cuando la cimentación es más deformable o el valle es más ancho.



Figura2.1: Presa de gravedad de hormigón en un entorno montañoso.



Figura2.2: Presa de materiales sueltos conteniendo un gran embalse.